

ENGENHARIA DE REQUISITOS

Camilla Lobo Paulino

profcamilla@ig.com.br

- ☞ Conceito e Tipos de Requisitos
- ☞ Qualidade em Requisitos
- ☞ Atributos de Requisitos
- ☞ Documento Especificação de Requisitos
- ☞ Engenharia de Requisitos
 - Elicitação de Requisitos

Engenharia de Requisitos

- Elicitação de Requisitos
- Análise e Negociação
- Documentação e organização dos requisitos
- Validação de requisitos

Gerência de Requisitos

Conceito e Tipos de Requisitos

Conceito de Requisito

5/140

- ☞ Condição ou capacidade necessária para que o usuário resolva o seu problema ou atinja o seu objetivo.
- ☞ Condição ou capacidade que um sistema deve possuir para atender a um contrato, padrão, especificação ou outro documento formal.
- ☞ Representação documentada das condições e capacidades citadas em 1 e 2.

- Requisito Funcional: especificam as funções que o sistema ou componente do sistema deve ser capaz de executar.
 - o sistema deve emitir uma relação de encomendas a fornecedores.

Requisito não Funcional: especificam atributos não funcionais, específicos e adicionais do sistema, tais como acurácia, precisão, confiabilidade, segurança, desempenho, manutenibilidade.....

- o sistema deve dispor de mecanismos para evitar acessos indevidos.
- O sistema deve emitir um pedido ao fornecedor em, no máximo, 10 segundos.

- Requisito Inverso: o que o sistema não deve fazer. Descrevem restrições a propriedades que, em princípio, seriam permissíveis.
 - O sistema não pode aceitar encomendas de associados com pagamentos em atraso

Restrição de Projeto: requisitos que impõem limitações ao projeto ou implementação do sistema, ou ainda ao seu processo de desenvolvimento. Não afetam o comportamento externo do sistema, mas que atendem a compromissos técnicos, de negócio ou contratual.

- O sistema deve ser desenvolvido nas instalações da Cooperativa.

Níveis de Requisitos

10/140

☞ **Requisitos de Negócio** - objetivos de alto nível da organização ou o que o cliente pede de um sistema. São capturados em um documento que descreve a visão e escopo do projeto.

- Exemplo: “associados deverão ser capazes de elaborar pedidos de gêneros alimentícios”.

☞ **Requisitos do Usuário** - descreve as tarefas que os usuários devem ser capazes de executar com o produto. São capturados em casos de uso ou descrição de cenários.

- Exemplo: caso de uso “elaborar pedido, verificando se o item pertence à linha de fornecimento e se o usuário encontra-se em dia com seus pagamentos”.

 **Requisitos Funcionais** - define as funcionalidades do software que devem ser implementadas pelo desenvolvedor, de modo a capacitar os usuários a executar suas tarefas e satisfazer às necessidades do negócio.

- Exemplo: “operações de localizar itens, apresentar uma lista de débitos do associado”.

Qualidade em Requisitos



- ☞ **Ambigüidade** - possui uma interpretação simples e consistente, capaz de ser entendido por todos. Surge quando não se considera quem vai interpretá-lo.
- O sistema deve armazenar até 5 endereços e empregos dos associados. Ele deve incluir sempre o mais antigo (endereço, emprego, ou ambos?).
 - O sistema deve enviar uma mensagem para o ERG (o que é ERG?).
 - O sistema deverá fazer as críticas que forem necessárias.

Qualidade em Requisitos

14/140

- ☞ **Verificável** - é possível determinar se ele foi apropriadamente implementado.
 - O sistema deverá ser de fácil uso.
 - O identificador do associado deve estar dentro de uma faixa válida.
- ☞ **Exeqüível** - deve ser possível implementá-lo.
- ☞ **Necessário** - documenta algo que o usuário realmente necessita.

Qualidade em Requisitos

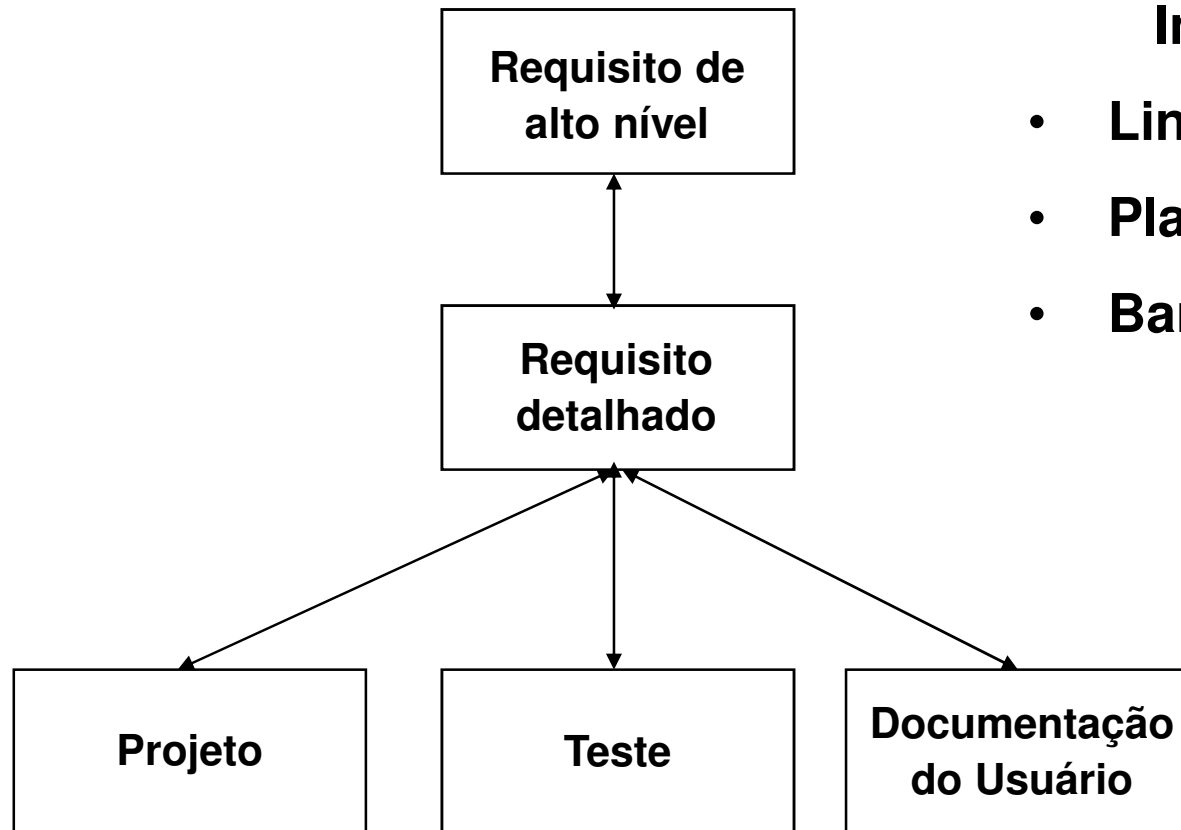
15/140

- ☞ **Determinístico** – descreve o que sistema fará em todos os casos possíveis.
 - O sistema deverá enviar uma mensagem para o sistema X a cada 5 minutos (mas o que acontece se a mensagem não puder ser enviada?)
- ☞ **Correto** - descreve corretamente a funcionalidade a ser implementada.
- ☞ **Priorizado** - descreve o quanto ele é essencial.
- ☞ **Rastreável** – descrever links ou relacionamentos.

Rastreamento de um Item

16/140

- ☞ Qualquer texto, ou item de modelo, que necessita ser explicitamente rastreado a partir de outro texto, ou item de modelo, de tal maneira que se possa manter uma trilha da dependência entre eles.
- ☞ Exigido nos contratos de software do U.S. DoD.
- ☞ Você não pode gerenciar o que você não pode rastrear.

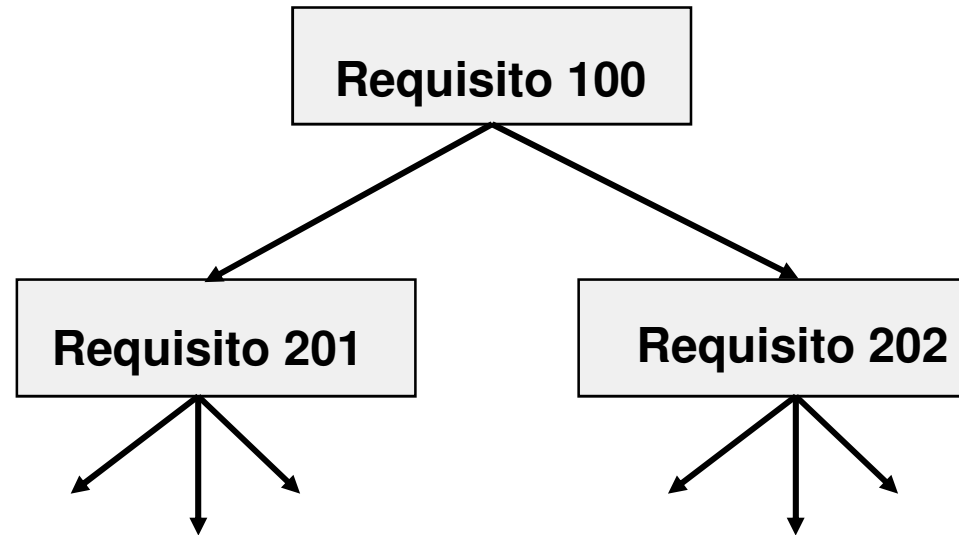


Implementação

- Links em documentos
- Planilhas
- Banco de dados

Relacionamentos entre Requisitos

18/140



- Requisito mais abstrato do qual este requisito proveio
- Requisito mais detalhado proveniente deste requisito
- Sub-conjunto do qual este requisito é parte
- Requisito que deve ser satisfeito antes deste requisito etc.

Benefícios do Rastreamento

19/140

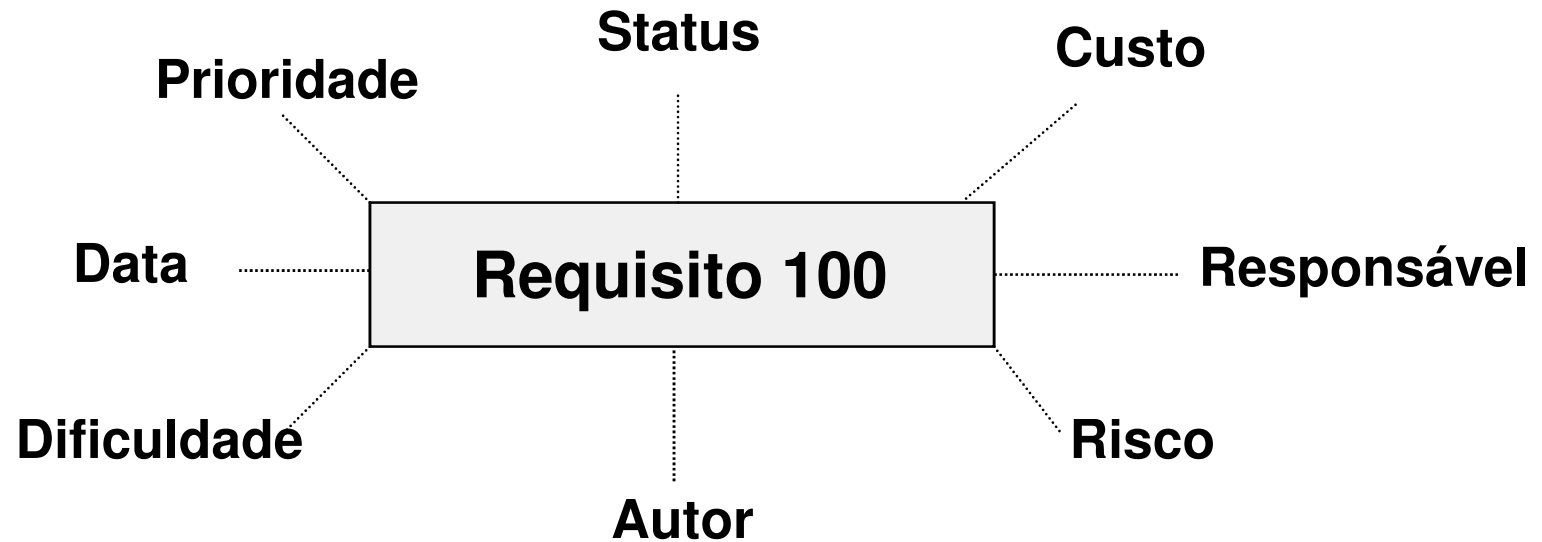
- ☛ Verificação de que todas as necessidades dos usuários foram implementadas e adequadamente testadas;
- ☛ Verificação de que não existe um comportamento extra que não possa ser associado a um requisito de usuário;
- ☛ Compreensão do impacto de mudanças. Sem rastreamento, toda mudança requer que documentos sejam revistos de uma forma empírica, para verificar se algum elemento do projeto requer atualização

Atributos de Requisitos



Atributos de Requisitos

21/140



Atributos de requisitos constituem uma fonte rica de informações gerenciais

Documento de Especificação de Requisitos

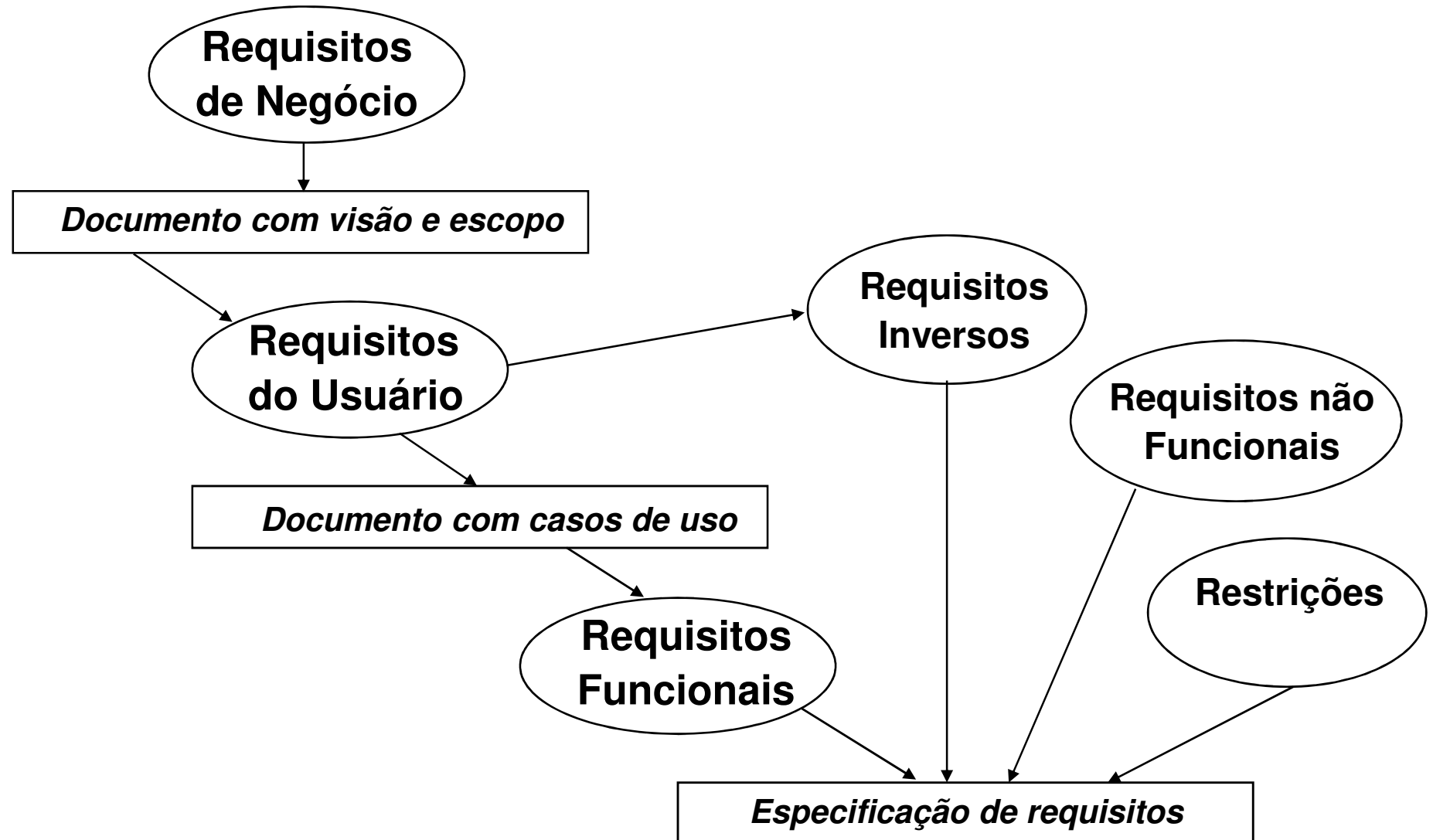
Especificação de Requisitos

23/140

- ☞ Documento que descreve, da maneira mais completa possível, as características externas do sistema a ser construído.
- ☞ Benefícios:
 - Checklist do que deve ser endereçado, para que nada fique de fora;
 - Facilita o leitor a localizar e revisar os requisitos;
 - Diminui a curva de aprendizado de novos desenvolvedores.

Especificação de Requisitos

24/140



Especificação de Requisitos - IEEE Std 830 - 1998

25/140

1. Introdução

- 1.1 Propósito
- 1.2 Convenções
- 1.3 Público Alvo e
Orientações para
Leitura
- 1.4 Escopo do Produto
- 1.5 Referências

2. Descrição Geral

- 2.1 Perspectiva do
Produto
- 2.2 Funções do Produto
- 2.3 Classes de Usuários e
Características

2.4 Ambiente Operacional

2.5 Restrições de Projeto e Implementação

3. Requisitos de Interface Externa

- 3.1 Interfaces do Usuário
- 3.2 Interfaces de Hardware
- 3.3 Interfaces com outros
Sistemas
- 3.4 Interfaces de
Comunicação

Especificação de Requisitos - IEEE Std 830 - 1998

26/140

4. Features do Sistema

4.x Feature X

4.x.1 Descrição e
Prioridade

4.x.2 Seqüências de
Estímulos e
Respostas

4.x.3 Requisitos
Funcionais

5. Requisitos não Funcionais

5.1 Requisitos de
Performance

5.2 Requisitos de Uso com
Segurança

5.3 Requisitos de Segurança

5.4 Atributos de Qualidade

5.5 Regras de Negócio

5.6 Documentação do
Usuário

6. Outros Requisitos

Apêndice A: Glossário

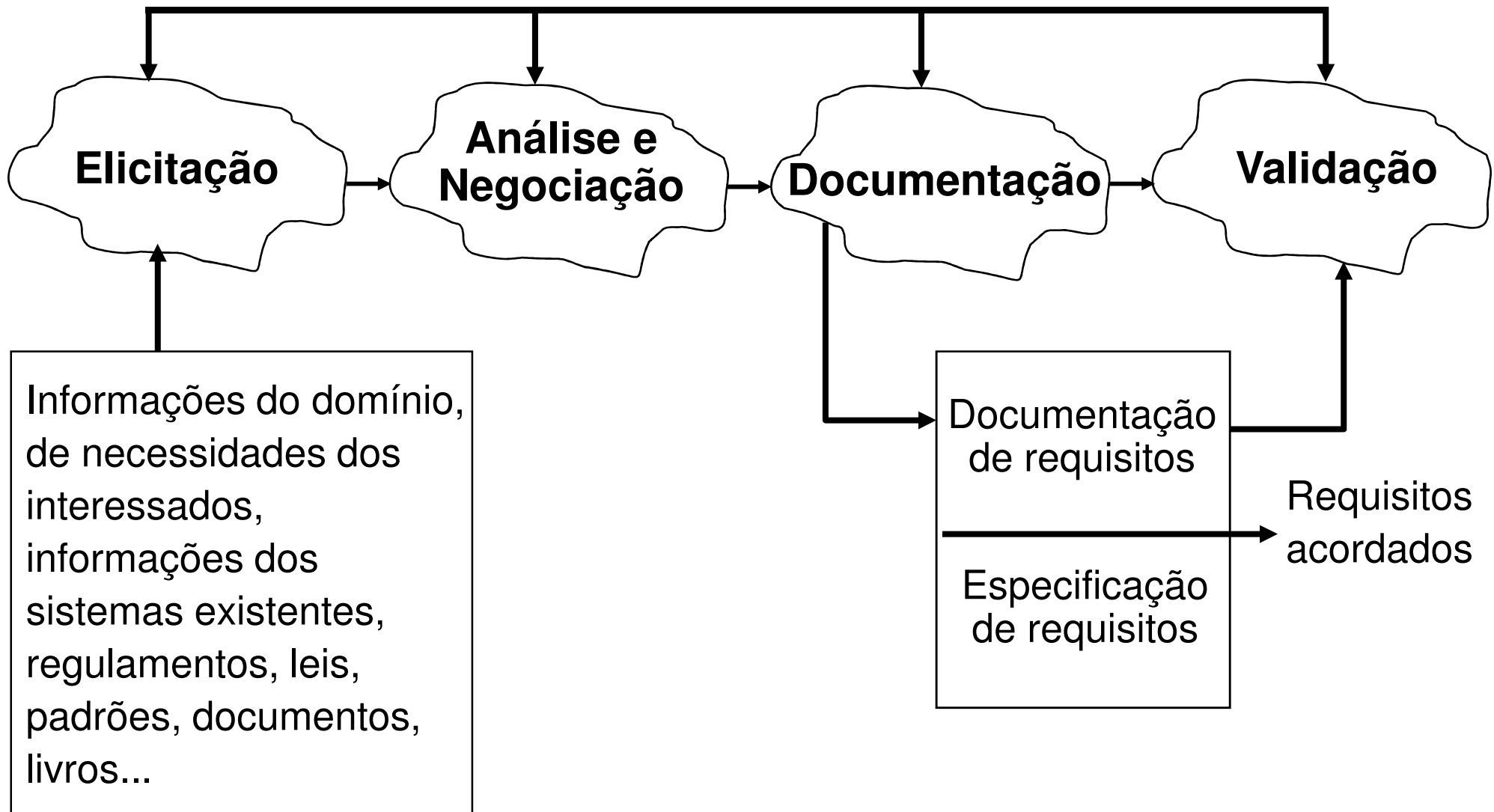
Apêndice B: Modelos de Análise

Apêndice C: Lista de Pendências

Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos

28/140



Elicitação de Requisitos

Componentes da Elicitação de Requisitos

30/140

Nome usualmente dado às atividades de descobrir os requisitos de um sistema



- ☞ O conhecimento sobre o domínio da aplicação não é completamente coletado em único local;
- ☞ Existe em variadas fontes – livros, manuais de operação, pessoas....
- ☞ Normalmente envolve terminologia que não é familiar ao desenvolvedor

Problema a ser Solucionado

32/140

- ☞ Pessoas que conhecem o problema normalmente são ocupadas;
- ☞ Podem não estar convencidas da necessidade de um novo sistema;
- ☞ Podem não querer participar.

- Aspectos organizacionais e fatores políticos podem influenciar os requisitos do sistema;
- Os fatores podem não ser aparentes aos usuários finais.

Necessidades e Restrições dos Interessados

34/140

- ☞ Interessados só sabem o que desejam em termos genéricos;
- ☞ Quando sabem exatamente o que desejam, podem ter dificuldade em transmitir;
- ☞ Podem possuir demandas irrealistas, por não conhecer os aspectos de custo;
- ☞ Diferentes interessados possuem diferentes requisitos e podem expressar-se de diferentes maneiras.

Técnicas para Elicitação

35/140

- ☞ Entrevista
- ☞ Observação
- ☞ Demonstração de tarefa
- ☞ Estudo de documentos
- ☞ Substituir o usuário
- ☞ Questionário
- ☞ Brainstorming

- ☞ Workshops
- ☞ Prototipação
- ☞ Estudo de empresas similares
- ☞ Negociação
- ☞ Análise dos interessados

- Boa para obter conhecimento do trabalho realizado e dos problemas;
- Razoável para identificar objetivos e aspectos críticos;
- Pode elicitar algumas idéias sobre o sistema futuro;
- É considerada por alguns como a principal técnica de elicitação.
- Pode ser feita em grupo.

- Boa para elicitar trabalho presente e razoável para identificar problemas e garantir completeza;
- Usuários não estão sempre certos do que realmente fazem ou deveriam fazer. Eles podem dar explicações lógicas, mas erradas.
- Útil para validar informações;
- Podem ser utilizadas câmeras e vídeos;
- Aspectos críticos e determinadas tarefas podem escapar da observação.

Demonstração de tarefa

38/140

- ☞ Solicitar ao usuário que ele demonstre como ele executa determinada tarefa;
- ☞ Em muitos casos os usuários não conseguem explicar o que fazem, mas conseguem demonstrar;
- ☞ Pode detectar problemas de usabilidade para o futuro sistema;

Estudo de Documentos

39/140

- ☞ Maneira rápida de obter informações;
- ☞ Inclui documentação do sistema existente, formulários, telas e relatórios;
- ☞ A informação pode estar dispersa, ser de difícil acesso ou estar desatualizada.

Substituir o usuário

40/140

- ☞ Só é possível quando a tarefa não é muito complexa ou não oferece riscos;
- ☞ Trabalhar no lugar do usuário possibilita identificar problemas que não foram percebidos;
- ☞ Pode demandar muito tempo.

- ☞ Pode abranger muitos usuários ou usuários distantes;
- ☞ Pode ser utilizado para obter estatísticas sobre uma determinada suposição ou obter sugestões e opiniões;
- ☞ É difícil classificar questões abertas e por isso devem ser utilizadas com poucas pessoas;
- ☞ Existe o risco das questões serem mal interpretadas;
- ☞ Antes de enviar o questionário para muitas pessoas, teste com poucas pessoas.

Brainstorming

42/140

- ☞ Sessão reunindo um grupo de pessoas, em um ambiente focado e simulado, levando-os a ter idéias sem correr o risco de serem ridicularizadas;
- ☞ Idéias geram novas idéias, muitas comuns, estúpidas e algumas promissoras;
- ☞ Todas as idéias são anotadas;
- ☞ Nenhuma idéia deve ser criticada;
- ☞ Muitas idéias podem não ser realistas;
- ☞ O facilitador termina a sessão priorizando as idéias;
- ☞ Muitos facilitadores não priorizam as idéias. Uma idéia estúpida de hoje pode ser brilhante amanhã.

- ☞ Pode ser combinado com brainstorming e prototipação. No workshop usuários e desenvolvedores cooperam para analisar ou projetar alguma coisa;
- ☞ Workshop de domínio: a equipe mapeia processos de negócio. O resultado pode ser descrição de tarefas, diagramas de fluxo de dados, diagramas de atividades. Mais tarde, os analistas traduzem os diagramas em requisitos;

- Workshop de projeto: a equipe projeta interfaces de usuários. Costuma não dar bons resultados. Usuários assumem uma postura técnica e transformam-se em desenvolvedores, esquecendo os objetivos do negócio.
- Em paralelo, a equipe pode especificar objetivos do sistema e aspectos críticos;
- É importante a participação de especialistas;
- Gerentes podem participar, mas podem inibir os participantes;

- ☞ Versão simplificada do sistema;
- ☞ Pode ser descartável ou evolutivo;
- ☞ Requisitos de dois tipos:
 - A nível de produto: a funcionalidade é realista (executável) e útil.
 - A nível de projeto: a interface satisfaz os objetivos do sistema.

Estudo de Empresas Similares

46/140

- ✧ Analisar o que foi feito por empresas similares;
- ✧ Quando possível, a visita a essas empresas facilita imaginar como o novo sistema irá funcionar;
- ✧ Competidores podem não concordar em compartilhar conhecimento;
- ✧ Banco de dados de benchmark de empresas de consultoria pode ser uma importante fonte de informação.

- Propósito: resolver conflitos, principalmente entre interessados no sistema;
- Para ter resultado, os interessados devem estar dispostos a entender uns aos outros;
- Dicas: fazer com que cada parte explique o que ela acredita que a outra parte deseja e o porquê.
- Sob o ponto de vista de requisitos, o mais importante é analisar o objetivo de cada parte;
- A dica é buscar soluções que não conflitem, mas que suportam todos os objetivos (situações ganho-ganho).

Análise de Interessados

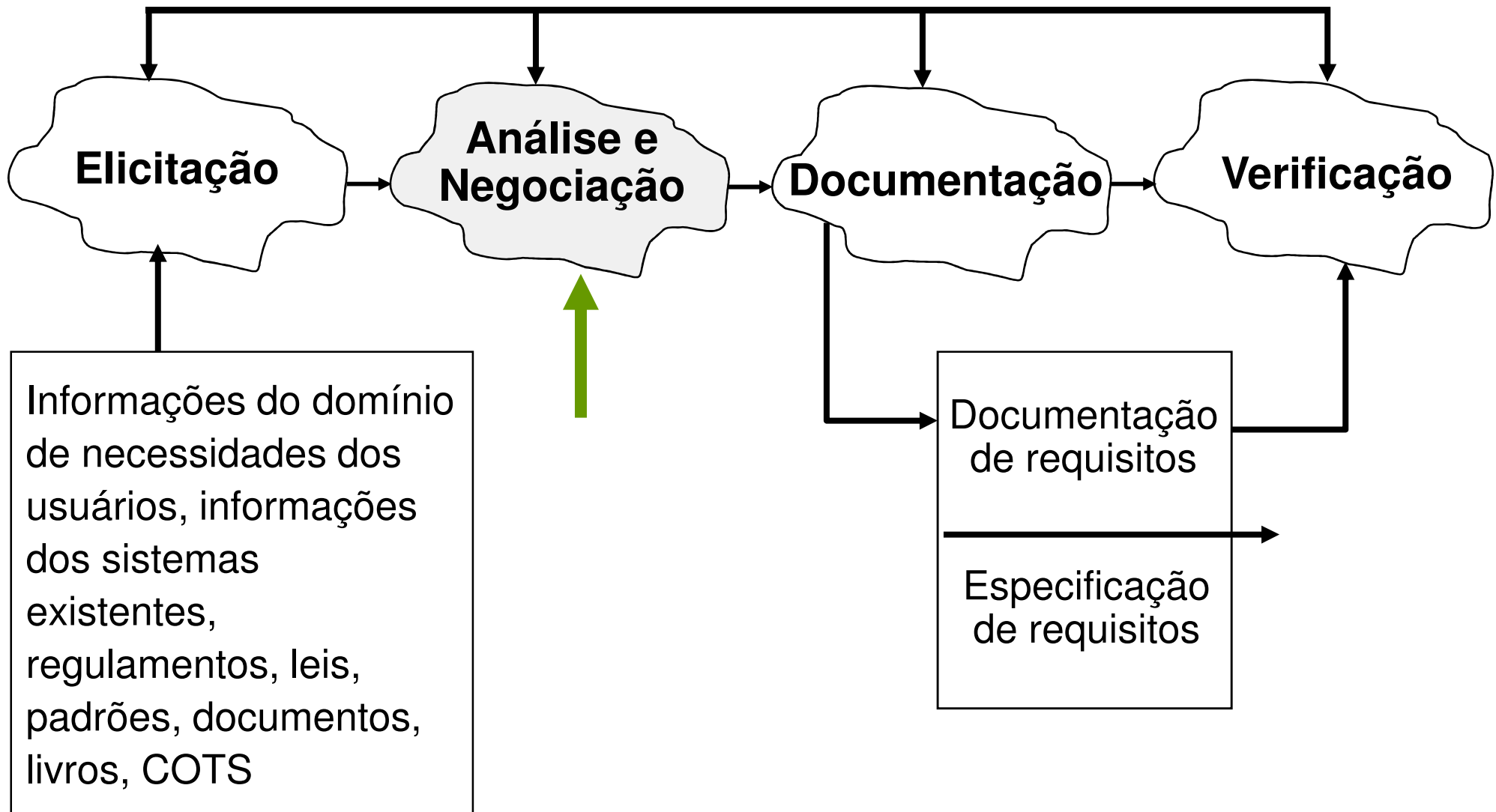
48/140

- ☞ Buscar resposta para cada uma das seguintes perguntas:
 - Quem são os interessados no sucesso do sistema?
 - Que objetivos eles vêm para o sistema?
 - Por que eles gostariam de contribuir?
 - Que riscos e custos eles visualizam?
- ☞ Pode ser feito em reuniões com todos ou em pequenas reuniões.

Análise e Negociação

Definição de Requisitos

50/140



Objetivos da Análise e Negociação

51/140

- ✎ Garantir que todos possuem um entendimento comum sobre os requisitos. Quando existir conflitos, modificá-los de modo a atender o interesse de todos.
- ✎ Garantir que os requisitos possuem qualidade e um grau de detalhamento adequado para que possam ser utilizados, de forma realista, nas estimativas e nas fases seguintes do desenvolvimento;
- ✎ Refinar, analisar, examinar, identificar erros, omissões ou outras deficiências nos requisitos elicitados;
- ✎ Priorizar os requisitos.

Exemplo de Análise de Requisito

52/140

R1 - O sistema deveria indicar a condição de compra mais vantajosa

Exemplo de Análise de Requisito

53/140

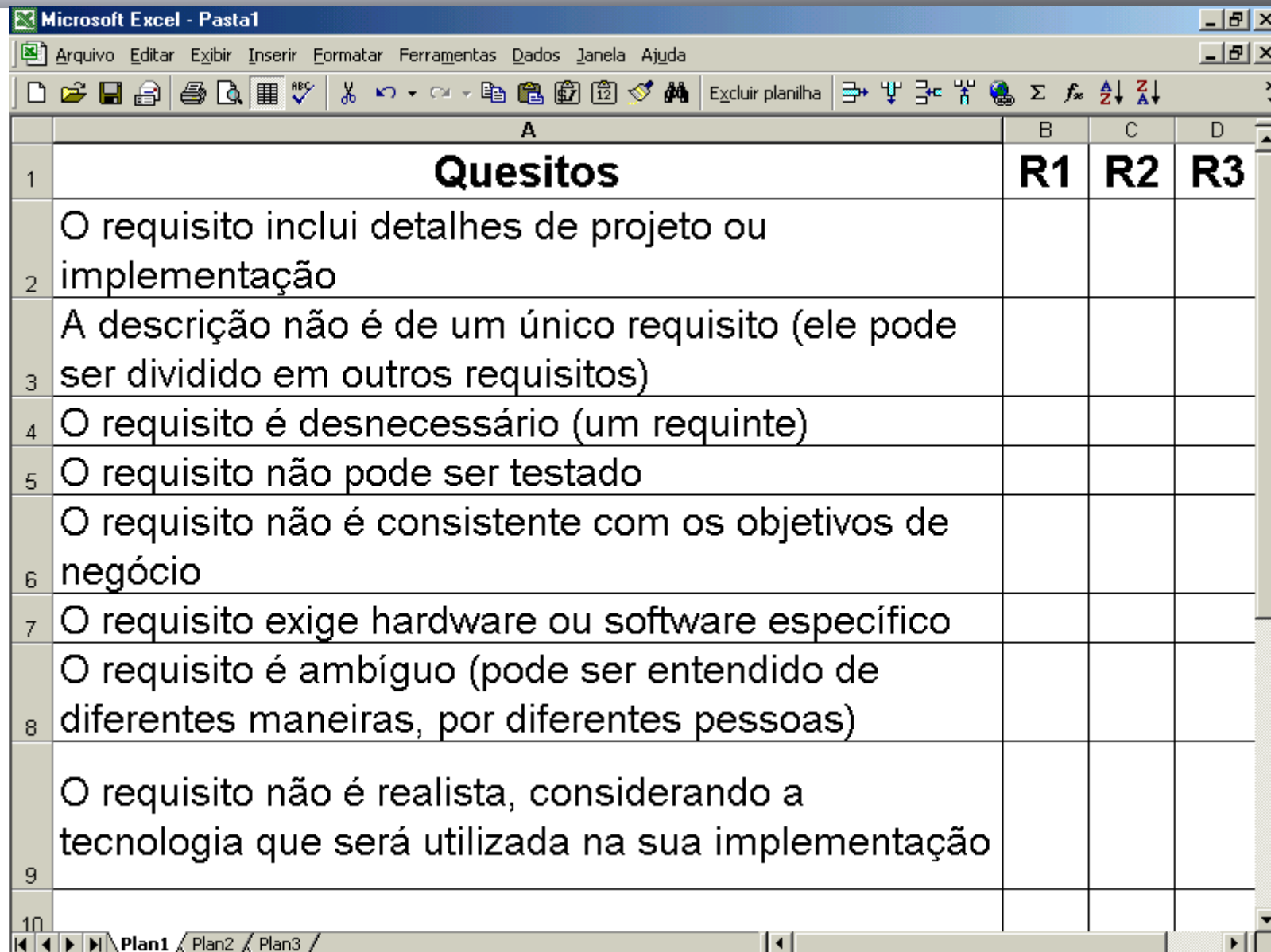
R1 - O sistema deveria indicar a condição de compra mais vantajosa

- Selecionar a condição ou listar as condições para seleção externa ao sistema?
- Qual a melhor condição: preço ou prazo de pagamento?
- Em que escala?
- Vai existir um algoritmo para seleção? Ele já está definido?
- Listar poderia ter prioridade 1 e selecionar ficar para uma próxima release?

- ☞ Cheklist
- ☞ Matriz de interação (Não cai na prova)
- ☞ Análise de modelos

Cheklist

55/140



The screenshot shows a Microsoft Excel window titled "Microsoft Excel - Pasta1". The menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Exibir", "Inserir", "Formatar", "Ferramentas", "Dados", "Janela", and "Ajuda". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and formatting. The spreadsheet has four columns labeled A, B, C, and D. Column A is titled "Quesitos" and contains seven rows of checklist items. Columns B, C, and D are titled "R1", "R2", and "R3" respectively and contain empty cells for responses. The status bar at the bottom shows "Plan1 / Plan2 / Plan3".

	A	B	C	D
1	Quesitos	R1	R2	R3
2	O requisito inclui detalhes de projeto ou implementação			
3	A descrição não é de um único requisito (ele pode ser dividido em outros requisitos)			
4	O requisito é desnecessário (um requinte)			
5	O requisito não pode ser testado			
6	O requisito não é consistente com os objetivos de negócio			
7	O requisito exige hardware ou software específico			
8	O requisito é ambíguo (pode ser entendido de diferentes maneiras, por diferentes pessoas)			
9	O requisito não é realista, considerando a tecnologia que será utilizada na sua implementação			
10				

Exercício de Utilização de Cheklist

56/140

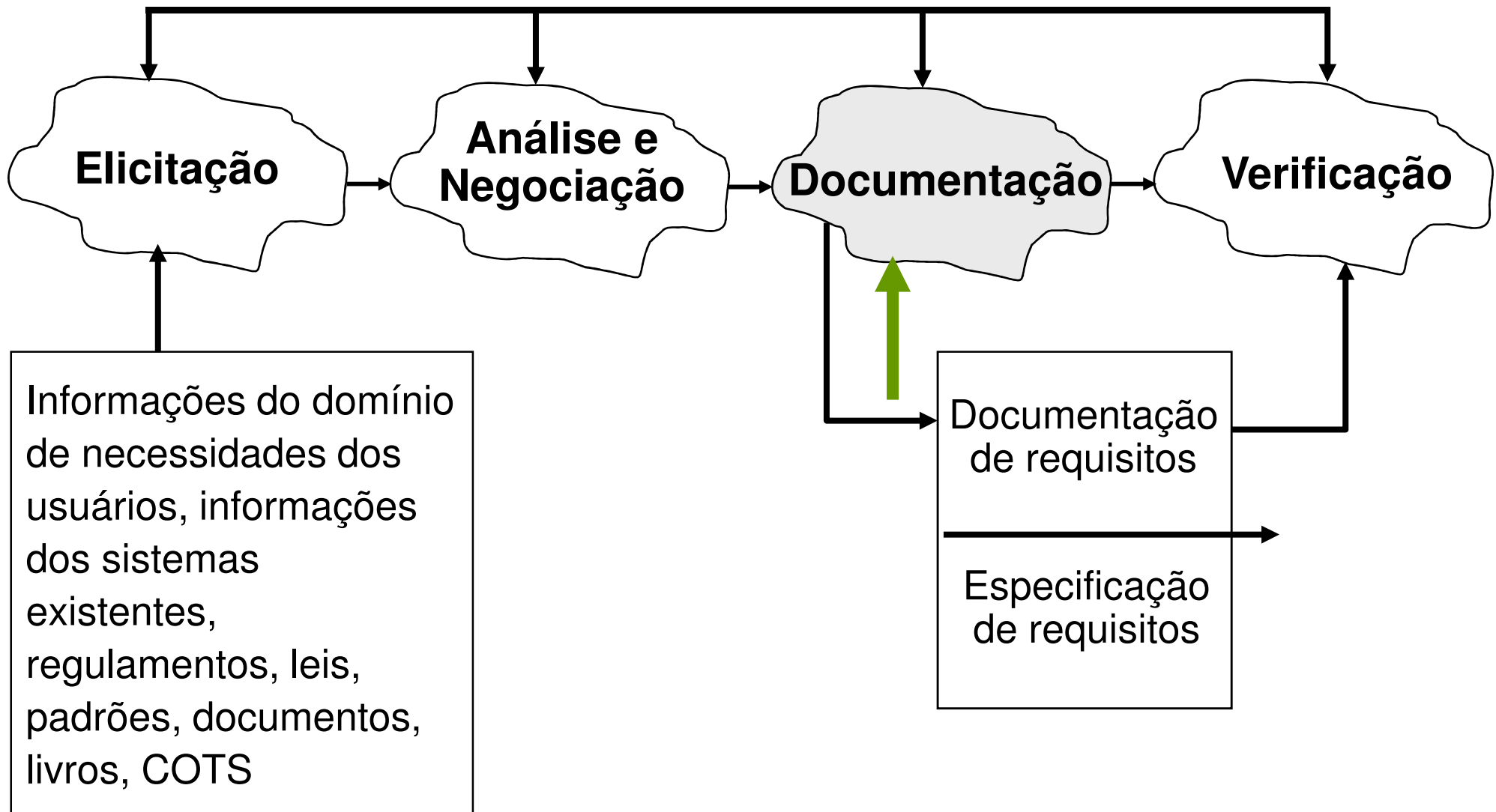
- R1 – A relação de demanda deveria estar classificada por item e fornecedor e conter colunas para registro das quantidades, preços e prazos de pagamento oferecidos pelos fornecedores.
- R2 – A relação de demanda deveria indicar se os itens estão fora de época.
- R3 – O sistema deveria registrar o percentual de itens rejeitados de cada fornecedor.
- R4 – O sistema deveria identificar os itens entregues através de código de barra.

- ☞ Reunião para resolução de conflitos;
- ☞ Discutir os conflitos em busca de um compromisso comum;
- ☞ Participam analistas e interessados;
- ☞ Considerar aspectos políticos e não apenas técnicos e lógicos;
- ☞ Normalmente não dedica-se tempo para resolvê-los e passam a ser tratados como problema.

- Propósito: resolver conflitos, principalmente entre interessados no sistema;
- Para ter resultado, os interessados devem estar dispostos a entender uns aos outros;
- Dicas: fazer com que cada parte explique o que ela acredita que a outra parte deseja e o porquê.
- Sob o ponto de vista de requisitos, o mais importante é analisar o objetivo de cada parte;
- A dica é buscar soluções que não conflitem, mas que suportam todos os objetivos (situações ganho-ganho).
- O requisito pode ser mantido, eliminado, modificado ou necessitar de mais informação.

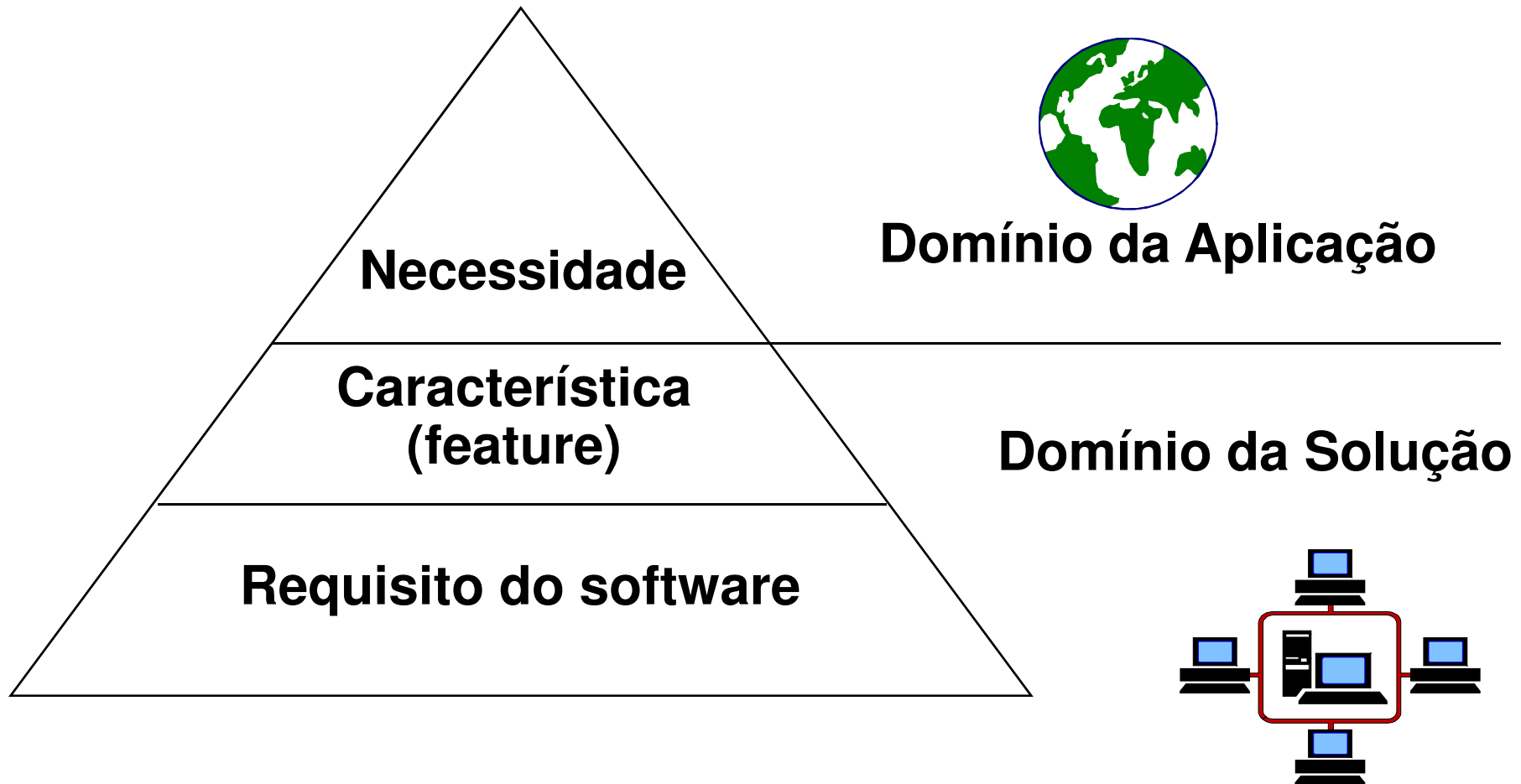
Documentação e organização dos requisitos

60/140



Domínio do Problema e da Solução

61/140



Níveis de Abstração do Requisito

62/140

Requisito nível objetivo:

R1 – O índice de cobranças indevidas deve ser reduzido em 50%.

Requisito nível domínio:

R2 – O sistema deveria apoiar a cobrança de mensalidades.

Requisito nível produto:

R3 – O sistema deveria possuir uma função para registrar o valor das mensalidades e uma função para emitir os carnês de cobrança.

Requisito nível projeto:

R4 – O sistema deveria disponibilizar a tela XXX para cadastramento da mensalidade.

- ☞ Casos de uso (só para quem já estudou UML)
- ☞ Cenários (só para quem já estudou UML)
- ☞ Diagrama de Atividades só para quem já (estudou UML)
- ☞ Lista de Eventos
- ☞ Diagrama de Contexto
- ☞ Sentenças

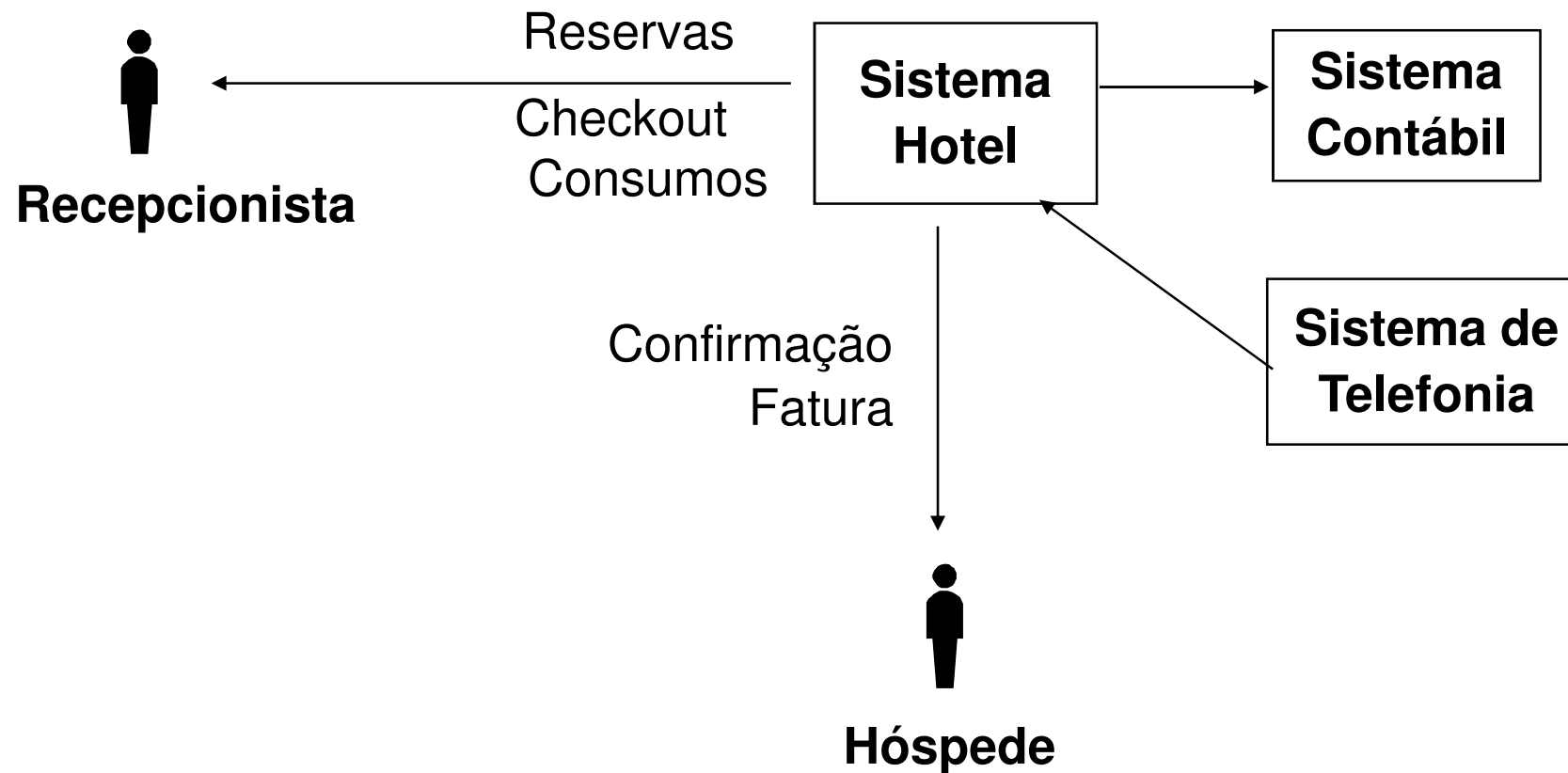
Lista de Eventos - Exemplo

64/140

- ☞ Associado solicita inscrição na cooperativa
 - Sistema cadastra o associado e emite um boleto de cobrança de inscrição.
- ☞ Banco informa pagamento de boleto de inscrição
 - Sistema valida pagamento e confirma a inscrição do associado.
- ☞ Associado envia lista de compras
 - Sistema verifica se o associado não possui débitos com a cooperativa e armazena a lista de compras. Se o associado possuir débitos, a lista é rejeitada.

Diagrama de Contexto

65/140



Sentença - Estrutura

66/140

- ☞ Tipo de usuário: o recepcionista
- ☞ Resultado:deve ser capaz de registrar a entrada
- ☞ Objeto: de um hóspede.....
- ☞ Qualificador:com reserva

- ✎ Escreva sentenças e parágrafos curtos.
- ✎ Defina os requisitos de uma maneira consistente, tais como: “o sistema deveria” ou o “usuário deveria”, seguido de um verbo que denote ação e de um resultado observável.
- ✎ Reduza ambigüidade evitando o uso de termos vagos e subjetivos tais como: rápido aprendizado, fácil, simples, rápido, eficiente, apoio, muitos, estado da arte, superior, aceitável e robusto.
- ✎ Evite termos comparativos tais como: melhorar, maximizar e otimizar. Quantifique o grau de melhoria ou defina valores máximos e mínimos.
- ✎ Certifique-se de que entende o que o usuário quer dizer com o sistema deve “processar”, “apoiar” ou “gerenciar”.

Sentença – Problemas Lingüísticos

68/140

- Erros em sentenças ocorrem em dois lugares:
 - Percepção do fato (realidade)
 - Representação lingüística de uma percepção (realidade pessoal)

Sentença – Defeitos Lingüísticos

69/140

Deleção

- Reduzir as palavras à dimensão que podemos manipular. Uma forma de examinar a sentença é examinando o verbo, que usualmente exige um argumento ou uma sentença.
- Exemplo: “O sistema deve reportar pagamentos em atraso”. O verbo reportar só é completamente compreendido se as seguintes questões forem respondidas: Quem reporta o que para quem? O que é reportado? Quando? Como.

Sentença – Defeitos Lingüísticos

70/140

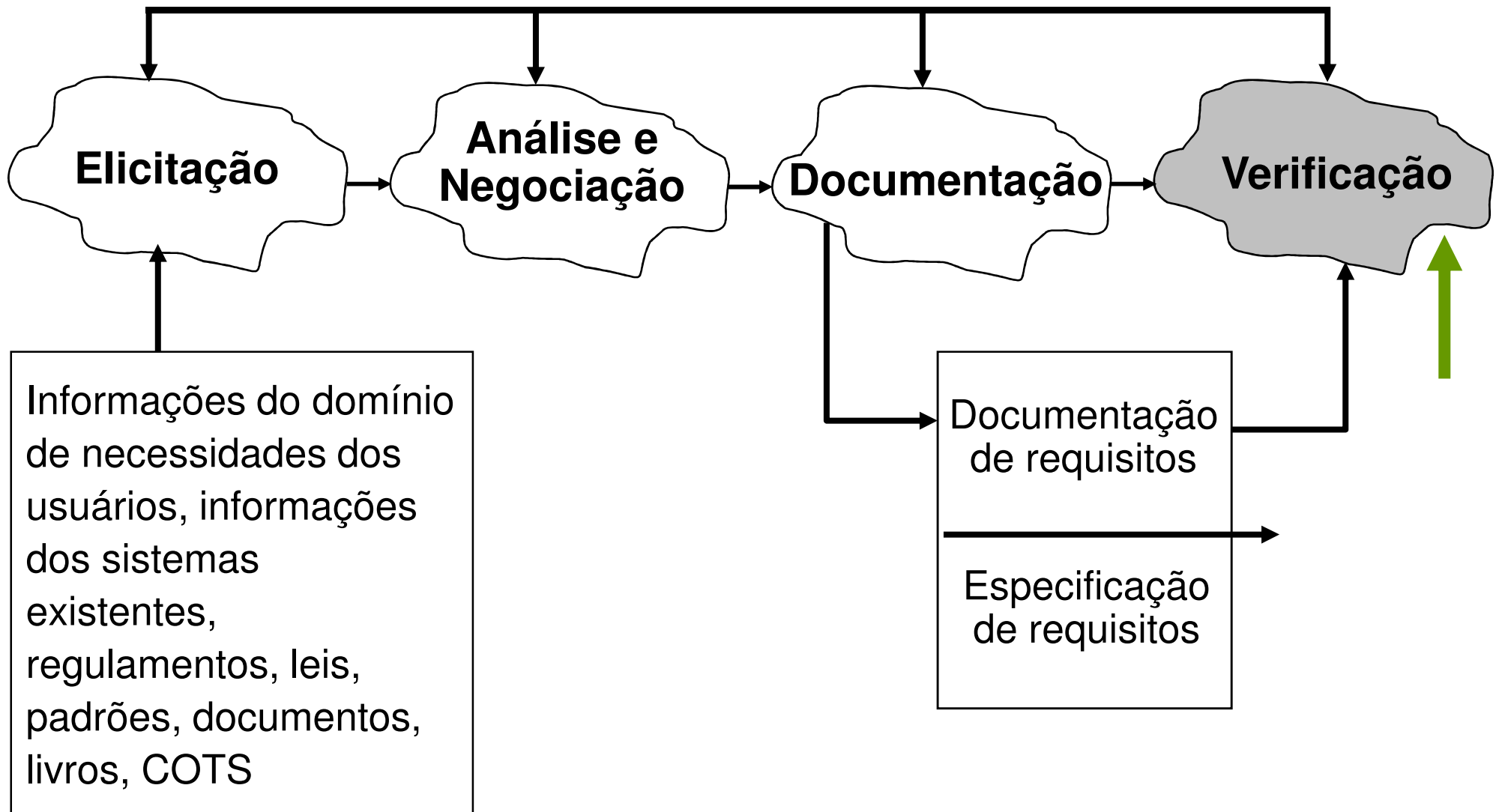
Generalização

- Requisitos parecem ser aplicados ao sistema como um todo, mas de fato aplicam-se somente a uma parte. Quantificadores “nunca”, “sempre”, “nenhum”, “todos”, “cada” são indicadores de generalização
- Exemplo: “Todo associado deve residir na região da cooperativa”. Imediatamente surge a pergunta: pode haver alguma exceção.

Verificação de Requisitos

Definição de Requisitos

72/140



- ☞ Verificar a consistência, completude e correção dos requisitos documentados;
- ☞ Possui muito em comum com a análise:
 - Análise: Os requisitos descobertos são os certos?
 - Verificação: Os requisitos descobertos estão certos?

- ☞ Revisão de requisitos;
- ☞ Protótipos;
- ☞ Casos de teste.

Checklist para Revisão

75/140

- ☞ **Compreensibilidade:** o leitor pode compreender o que o requisito significa?
- ☞ **Redundância:** esta informação está desnecessariamente sendo repetida no documento?
- ☞ **Compleitude:** Falta algum requisito ou informação sobre algum requisito?
- ☞ **Ambigüidade:** os requisitos foram descritos utilizando termos claramente definidos? Pessoas com diferentes perfis podem interpretar o requisito de formas diferentes?

Checklist para Revisão

76/140

- ☞ **Consistência:** a descrição de diferentes requisitos contêm contradições? Existe contradição entre o requisito e o sistema como um todo?
- ☞ **Organização:** o documento possui uma estrutura simples? As descrições estão organizadas de modo a agrupar requisitos relacionados? Existe uma estrutura que possibilite melhor compreensão?

Checklist para Revisão

77/140

- ☞ Conformidade a padrões: as descrições e o documento obedeceram os padrões definidos? Em caso negativo, há uma justificativa?
- ☞ Rastreamento: os requisitos incluem links para requisitos relacionados e para a razão pela qual eles foram incluídos no sistema?

Revisão - Exemplos de Problemas

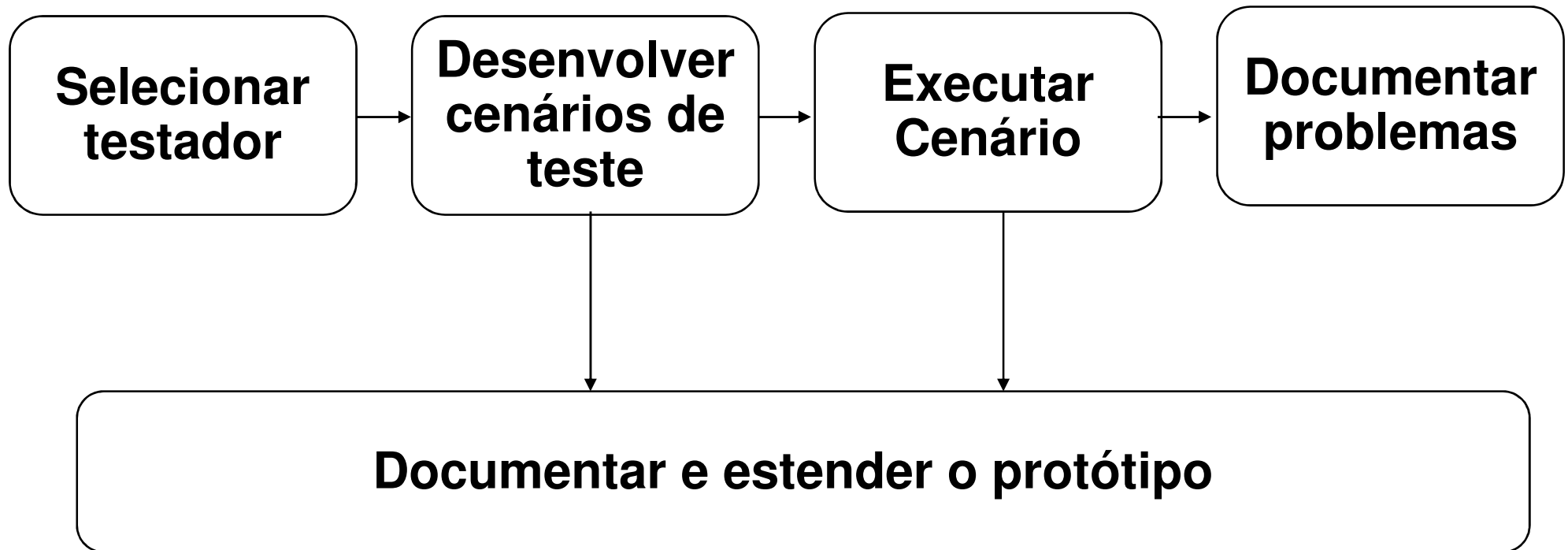
78/140

- Os requisitos não estão univocamente identificados: rastreamento, conformidade a padrões;
- Termos especializados não estão definidos no glossário: compreensibilidade;
- Para ser compreendido completamente, o requisito necessita da descrição de outro requisito: compreensibilidade, completude;
- O requisito utiliza um mesmo termo de diferentes maneiras: ambigüidade
- Um mesmo serviço está sendo previsto em diferentes requisitos: redundância.

Revisão - Exemplos de Problemas

79/140

- ☞ O requisito faz referência a facilidades que não estão descritas no documento: completude.
- ☞ Requisitos relacionados não estão agrupados e um não referencia o outro: organização e rastreamento.



- ☞ Teste caixa preta que especifica o comportamento esperado do sistema, sob determinadas condições;
- ☞ Percorrer o caso de teste com o usuário para assegurar que ele apresenta o comportamento esperado;
- ☞ Ligue o caso de teste com o requisito funcional para garantir que não houve omissão e que todos os requisitos possuem correspondentes casos de teste;
- ☞ Podem ser derivados dos casos de uso.

Boas Práticas em Engenharia de Requisitos

82/140

- ☞ Envolver usuários e clientes na ER.
- ☞ Identificar e consultar todas as possíveis fontes de requisitos.
- ☞ Atribuir atividades de ER a pessoas com perfil adequado.
- ☞ Alocar 15 a 30% do tempo total do projeto para a ER.
- ☞ Prover exemplos e templates de ER.
- ☞ Manter bom relacionamento com os interessados pelo sistema.
- ☞ Priorizar requisitos.
- ☞ Desenvolver modelos complementares juntamente com protótipos.
- ☞ Manter uma matriz de rastreamento.
- ☞ Utilizar revisões e cenários para validar e verificar requisitos.

Boas Práticas em Engenharia de Requisitos

83/140

- Treinar os analistas de requisitos - duração mínima de uma semana:
 - Realizar entrevistas.
 - Participar de trabalhos em equipe.
 - Atuar como facilitador para conduzir um grupo.
 - Atuar como negociador para apoiar a busca de consenso.
 - Desenvolver habilidades analíticas para apoiar análises organizacionais.
 - Perfil de solucionador de problemas para apoiar a busca de alternativas de solução.
 - Habilidades para realizar apresentações, incluindo a preparação de documentos coerentes.
 - Habilidades para modelar negócios, processos, dados e objetos, utilizando variadas notações.

Boas Práticas em Engenharia de Requisitos

84/140

- Educar os representantes dos usuários e gerentes sobre requisitos de software - duração mínima de um dia.
 - Reconhecer a importância de enfatizar os requisitos do sistema.
 - Atividades e produtos envolvidos.
 - Riscos decorrentes de negligenciar o processo.
 - Responsabilidades.

Boas Práticas em Engenharia de Requisitos

85/140

- ☛ Treinar os desenvolvedores nos conceitos do domínio do problema - promover um seminário abordando:
 - Atividades do negócio.
 - Terminologia.
 - Objetivos do produto a ser desenvolvido.

Gerência de Requisitos

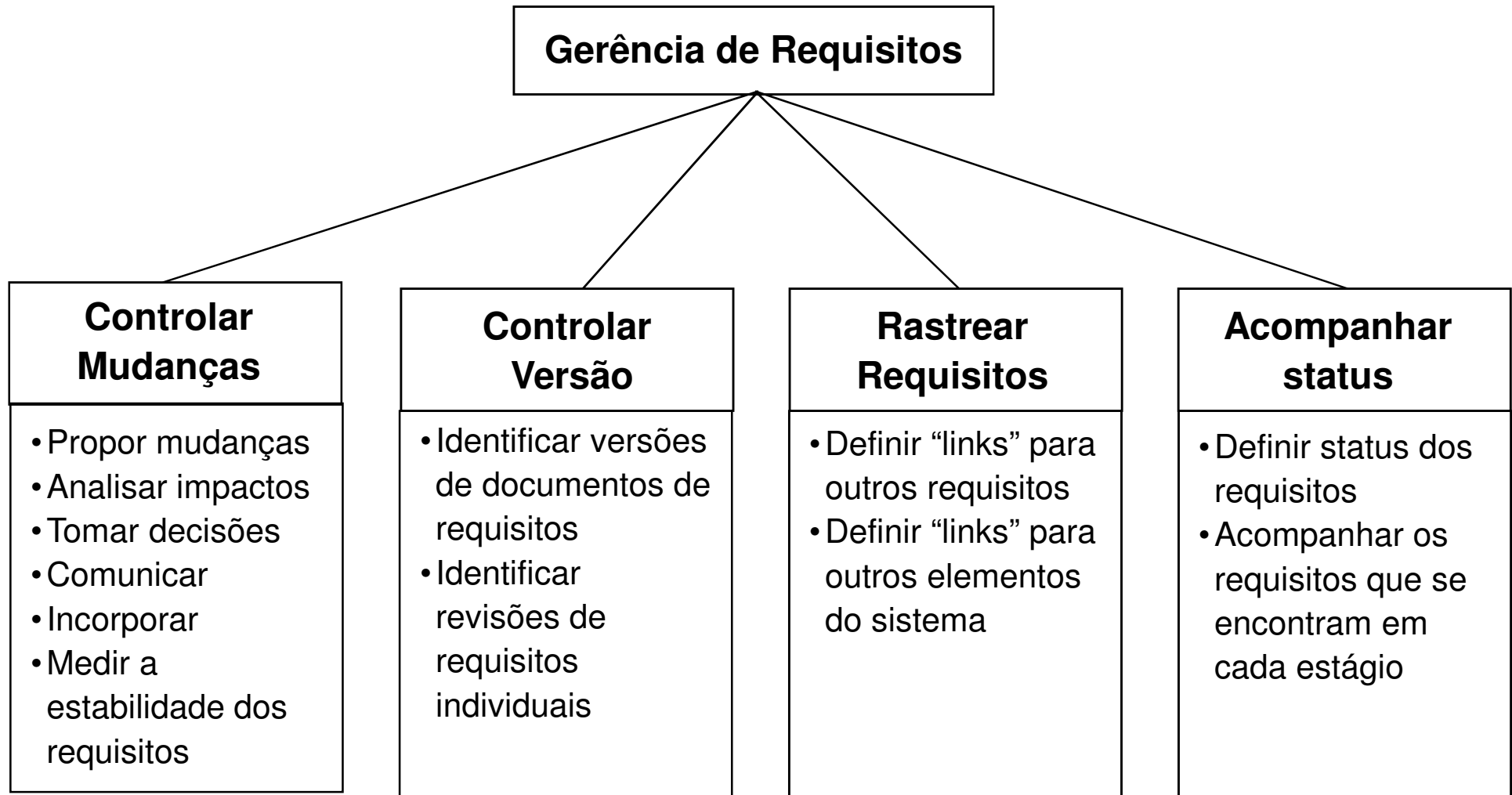
Ênfase da Gerência de Requisitos

87/140

- ☛ Controlar mudanças no “*baseline*” de requisitos;
- ☛ Manter o plano do projeto consistente com os requisitos;
- ☛ Controlar versões de requisitos individuais e dos documentos de requisitos;
- ☛ Gerenciar o relacionamento entre requisitos, e “*links*” ou dependências entre requisitos individuais e outros produtos do projeto;
- ☛ Acompanhar o status dos requisitos constantes do “*baseline*”.

Atividades da Gerência de Requisitos

88/140



Princípios da Gerência de Mudanças

89/140

- Mudanças propostas são cuidadosamente avaliadas
- Pessoas apropriadas tomam decisões sobre mudanças
- Mudanças são comunicadas para todos os participantes afetados
- O projeto incorpora mudanças de uma maneira disciplinada

Política de Gerência de Mudanças

90/140

- ☞ Toda mudança de requisito deve seguir o processo. Se a mudança não foi submetida de acordo com o processo, ela não será considerada;
- ☞ Nenhum trabalho de projeto e implementação, exceto análise de viabilidade, será executado em mudanças não aprovadas;
- ☞ Um pedido de mudança simples não garante que ele será executado. O gerente (comissão) de controle de mudanças decidirá sobre as mudanças a serem implementadas;
- ☞ O conteúdo do banco de dados de mudanças deve ser visível a todos os interessados no projeto;
- ☞ O texto original de um pedido de mudança não deve ser modificado ou deletado do banco de dados;
- ☞ Toda mudança de requisito incorporada deve ser rastreada para um pedido de mudança aprovado

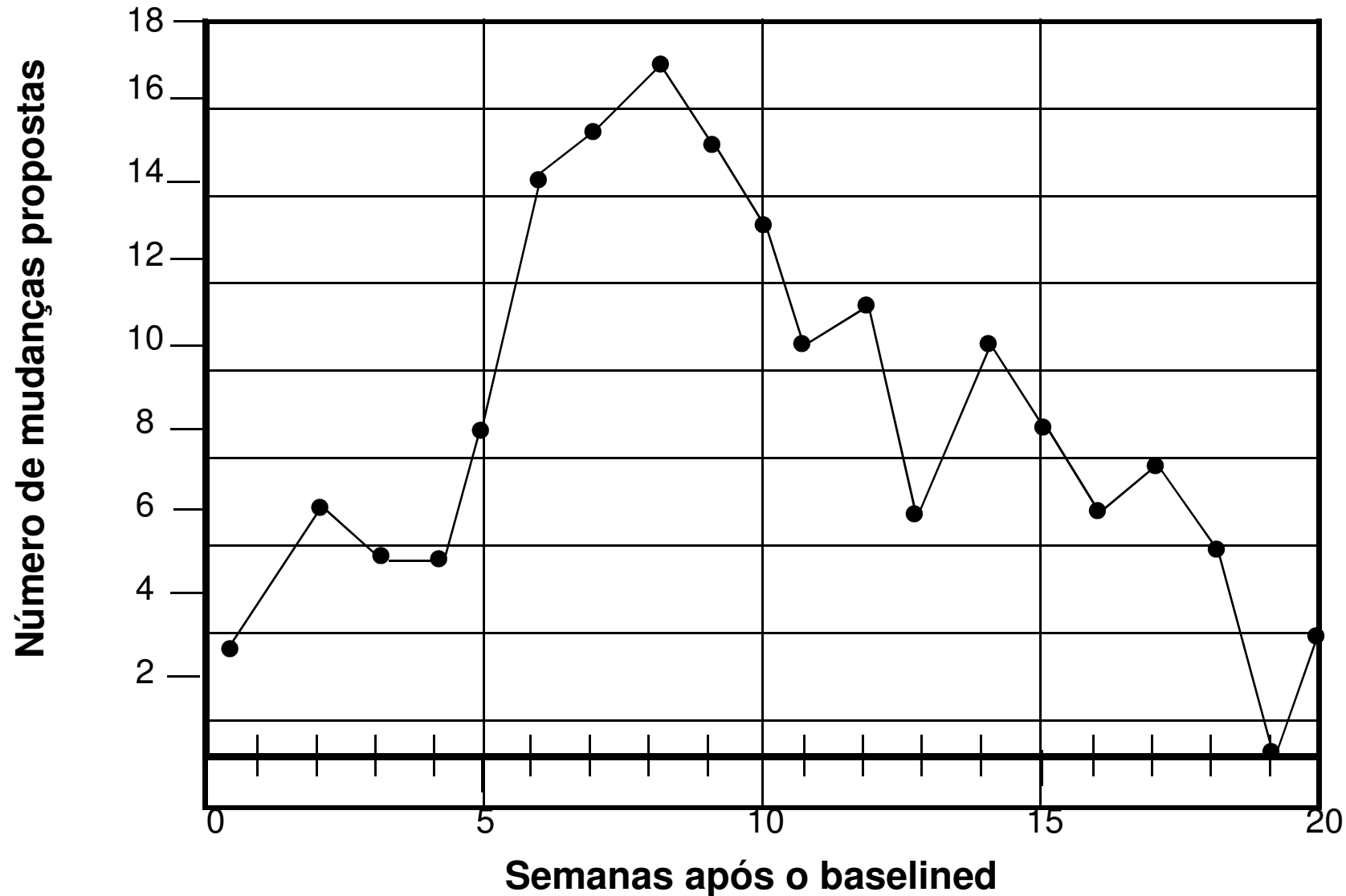
Medir a Estabilidade dos Requisitos

91/140

- ☞ Número de solicitações de mudanças recebidas, abertas e fechadas.
- ☞ Número acumulado de mudanças efetuadas.
- ☞ Número de solicitações originadas em cada fonte.
- ☞ Número de mudanças feitas em cada requisito, desde de sua aprovação.
- ☞ Esforço total despendido com mudanças.

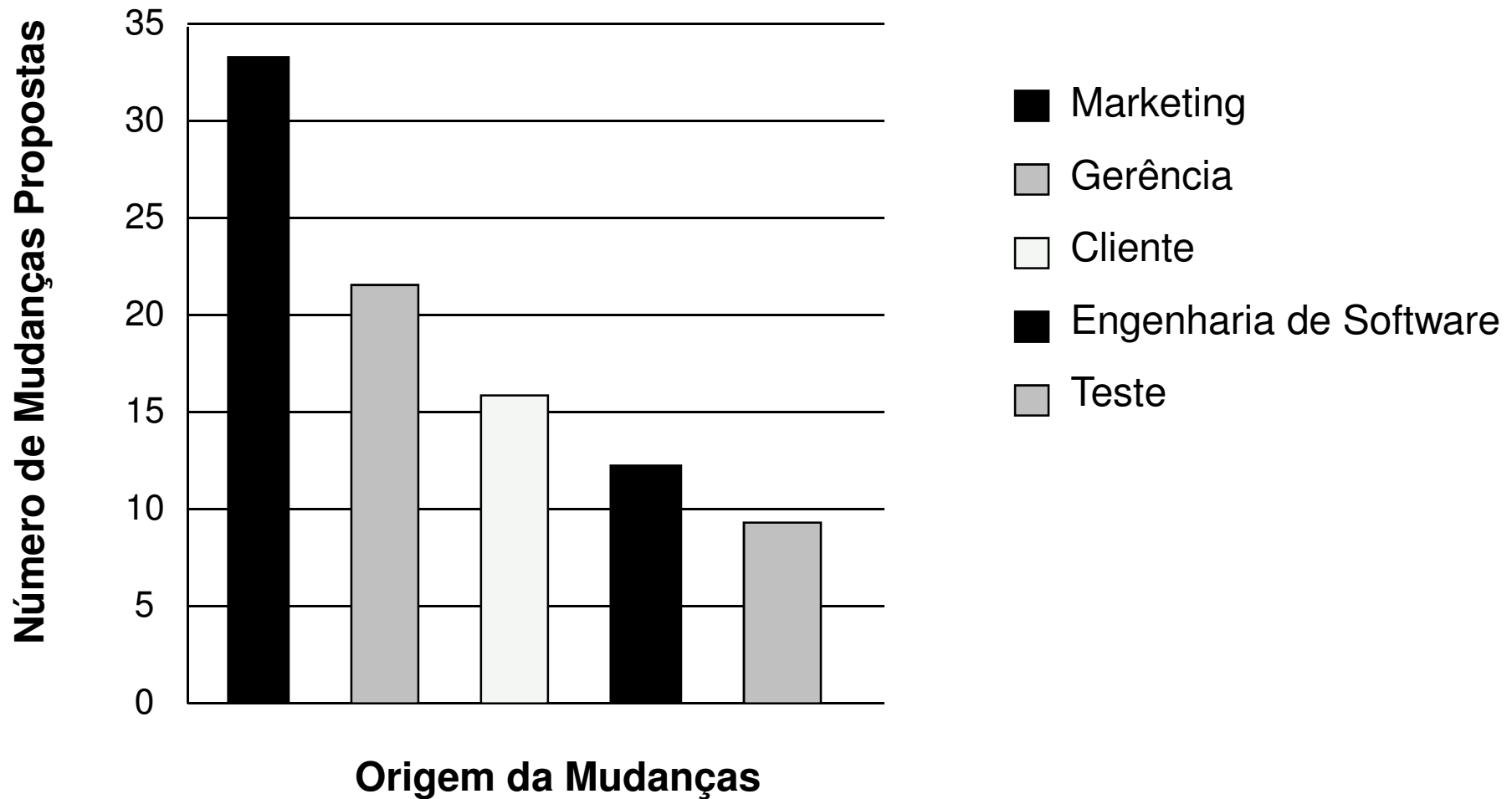
Medir a Estabilidade dos Requisitos

92/140



Medir a Estabilidade dos Requisitos

93/140



Ferramenta	Site	Centrada em
Caliber-RM	http://www.tbi.com	Banco de dados
DOORS	http://www.qssinc.com	Banco de dados
RequisitePro	http://www.rational.com	Documento
RTM Workshop	http://www.chipware.com	Banco de Dados

1. Requirements Engineering; Macaulay, L. A.; Springer-Verlag; 1996.
2. Software Requirements; Microsoft Press; Wiegers, K.E; 1999.
3. Managing Software Requirements; Leffingwell, Dean; Widrig, Don; Addison Wesley; 1999.
4. Mastering the Requirements Process; Robertson, Suzanne; Robertson, James; Addison Wesley; 1999.
5. Software Requirements: Styles and Techniques; Lauesen, S; Addison-Wesley; 2002.